

FICHE DE RÉVISION — Méthode des Points de Fonction (Function Point Analysis – FPA)

1. Définition & Objectifs

Définition

La méthode des points de fonction (FP), normalisée **ISO 20926**, mesure la **taille fonctionnelle** d'une application telle qu'exprimée par **l'utilisateur**, indépendamment de la technologie utilisée.

Objectifs

- **Mesurer la fonctionnalité** demandée par l'utilisateur.
- **Être indépendante** du langage ou de la plateforme.
- **Garantir une mesure cohérente** entre projets et organisations.
- Permettre des **estimations fiables** : coûts, délais, qualité, productivité.

2. Principes clés

Perspective Utilisateur

- Basée sur **ce que l'utilisateur demande**, pas sur l'implémentation technique.
- Analyse des **interactions** : écrans, entrées, sorties, requêtes.
- Analyse des **données** : ce que le système stocke, met à jour, expose.

Avantages

- Estimation de **coût, charge, durée**.
- Mesures de **productivité** (FP/h) et **qualité** (défauts/FP).
- Comparaison avec des **référentiels** de projets.

3. Les 5 Types de Fonctions

A. Fonctions de Données

1. **GDI — Groupe de Données Internes**
Fichiers logiques internes maintenus par l'application.
→ Points : **7 / 10 / 15** selon complexité.
2. **GDE — Groupe de Données Externes**
Données utilisées mais non maintenues par l'application.
→ Points : **5 / 7 / 10**.

B. Fonctions Transactionnelles

3. **ENT — Entrées**
Permettent de mettre à jour les GDI.
→ Points : **3 / 4 / 6**.

4. SOR — Sorties

Résultats de traitement (rapports, fichiers...).

→ Points : **4 / 5 / 7**.

5. INT — Interrogations

Extraction simple, sans mise à jour.

→ Points : **3 / 4 / 6**.

Complexité

Basée sur :

- **Groupes de données (GD)**
- **Données élémentaires (DE)**
→ Un tableau spécifique détermine Faible / Moyenne / Élevée.

4. Calcul des Points de Fonction

4.1. Points de Fonction Bruts (FB)

Somme des points attribués à chaque fonction :

Fonction	Faible	Moyen	Élevé
GDI	7	10	15
GDE	5	7	10
ENT	3	4	6
SOR	4	5	7
INT	3	4	6

→ **FB = somme de tous les points**

4.2. Facteur d'Ajustement (FA)

Basé sur **14 caractéristiques générales**, chacune notée **0 à 5** (Degré d'Influence).

Exemples : performance, réutilisabilité, traitement distribué, saisie interactive, complexité des traitements, etc.

Formule :

$$FA = 0,65 + 0,01 \times \sum (DI_1 \dots DI_{14})$$

4.3. Points de Fonction Nets (FN)

$$FN = FB \times FA$$

→ Taille fonctionnelle finale.

5. Exploitation & Estimations

5.1. Ordres de grandeur

Application	Taille FP
GPS	~1 000
Comptabilité	~2 000
Pièces détachées	~6 000

5.2. Conversion en Charge

Taille du projet → Charge moyenne par PF :

Taille	Charge/PF
Petit	2 j/H
Moyen	3 j/H
Grand	4 j/H

5.3. Coût estimatif

Selon taux journaliers :

Rôle	Prix/jour
Développeur junior	500 €
Développeur confirmé	800 €
Chef de projet / Expert	1000 €

Résumé Express (à connaître absolument)

- **FPA** = mesure fonctionnelle **indépendante de la technologie**.
- 5 types de fonctions : **GDI, GDE, ENT, SOR, INT**.
- Calcul = **FB → Ajusté par FA → FN**.
- Outil central pour **estimer, comparer, piloter la productivité**.
- Standard : **IFPUG — ISO 20926**.